

Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Ερωτήματα, ενημέρωση και συνάθροιση στη MongoDB



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Το πλάνο της βραδιάς

Μέρος 1 Ερωτήματα στη συλλογή books

Μέρος 2 Ομαδική άσκηση σε αίθουσες του Zoom

Μέρος 3 Ενημέρωση, συνάθροιση, SQL και MongoDB

Δύο λήψεις, τώρα

MongoDB Database Tools mongodb.com/try/download/database-tools: Windows x86_64, πακέτο msi.

books.json [Λήψη του books.json](#): στη σελίδα που ανοίγει, Ctrl+S και αποθήκευση ως books.json.
Το ίδιο αρχείο είναι και στην πλατφόρμα του μαθήματος.

macOS ή Linux [Οδηγίες εγκατάστασης ανά σύστημα](#).

Ξεκινήστε τώρα και τις δύο λήψεις.

Εγκατάσταση και εισαγωγή τώρα

Στα Windows:

- 1 Εκτελέστε το msi των Database Tools, με τις προεπιλογές.
- 2 Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους → Μεταβλητές περιβάλλοντος → Path → Επεξεργασία.
Νέα γραμμή:
`C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin`
- 3 Νέο τερματικό, στον φάκελο του books.json:
`mongoimport books.json -d library -c books --drop`
- 4 Στο chat: «OK», ή το μήνυμα λάθους.

06:00

Όποιος δεν τελειώσει, συνεχίζει παράλληλα με το μάθημα.

Η εντολή mongoimport

Εντολή, στο τερματικό

```
mongoimport books.json -d library -c books --drop
```

Αποτέλεσμα

```
2026-09-23T18:01:17.949+0000    connected to: mongodb://localhost/
2026-09-23T18:01:17.950+0000    dropping: `library.books`
2026-09-23T18:01:17.988+0000    431 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

- `-d library`: η βάση. `-c books`: η συλλογή. Δημιουργούνται με την εισαγωγή.
- `--drop`: αδειάζει πρώτα τη συλλογή, ώστε μια δεύτερη εισαγωγή να μη βρει διπλά.
- Εκτελείται στο τερματικό του συστήματος, όχι μέσα στο mongosh.

Τρία συνηθισμένα λάθη

Μέσα στο mongosh

Σφάλμα `SyntaxError: Missing semicolon`: το `mongoimport` γράφεται στο τερματικό, όχι στο mongosh.

Δεύτερη εισαγωγή

Χωρίς `--drop`, όλα απορρίπτονται ως διπλά (`E11000 duplicate key error`). Η συλλογή μένει σωστή, με 431 έγγραφα.

«Δεν αναγνωρίζεται»

Το τερματικό δεν βρίσκει το `mongoimport`: η διαδρομή δεν μπήκε στο Path, ή το τερματικό ήταν ήδη ανοιχτό. Ανοίξτε νέο.

Ένα βιβλίο της συλλογής

Εντολές, στο mongosh

```
use library
db.books.findOne({ _id: 23 })
```

Αποτελέσματα

```
switched to db library
{
  _id: 23,
  title: 'Hibernate in Action (Chinese Edition)',
  pageCount: 400,
  publishedDate: ISODate('1999-06-01T07:00:00.000Z'),
  thumbnailUrl: 'https://s3.amazonaws.com/AKIAJC5RLADLUMVRPFDQ.book-thumb-images/bauer-cn.jpg',
  status: 'PUBLISH',
  authors: [ 'Christian Bauer', 'Gavin King' ],
  categories: [ 'Java' ]
}
```

Κείμενα, αριθμοί, μια ημερομηνία (Date) και δύο λίστες, authors και categories. Άλλα βιβλία έχουν και isbn, shortDescription, longDescription.

Πριν από τα ερωτήματα: μετρήσεις

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ status: "MEAP" })  
db.books.countDocuments({ pageCount: 0 })  
db.books.countDocuments({ status: "MEAP", pageCount: 0 })  
db.books.countDocuments({ categories: "Internet" })  
db.books.countDocuments({ categories: "internet" })
```

Αποτελέσματα

```
68  
166  
64  
41  
1
```

- 68 βιβλία είναι σε MEAP: γράφονται ακόμη και δεν έχουν κυκλοφορήσει.
- 166 βιβλία έχουν 0 σελίδες: ο αριθμός είναι άγνωστος. Τα 64 είναι βιβλία MEAP.
- Η κατηγορία «Internet» έχει 41 βιβλία· με πεζά, «internet», υπάρχει ακόμη ένα.

Προβολή: ποια πεδία εμφανίζονται

Εντολή

```
db.books.find(
  { categories: "Python" },
  { title: 1, pageCount: 1 }
)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { _id: 37, title: 'Hello! Python', pageCount: 350 },
  {
    _id: 45,
    title: 'The Quick Python Book, Second Edition',
    pageCount: 360
  },
  { _id: 129, title: 'Python and Tkinter Programming', pageCount: 688 },
  { _id: 136, title: 'The Quick Python Book', pageCount: 444 },
  { _id: 263, title: 'wxPython in Action', pageCount: 620 },
  { _id: 278, title: 'Hello World!', pageCount: 432 }
]
```

- Δεύτερο όρισμα του find: η προβολή. Με 1 εμφανίζεται ένα πεδίο.
- Το `_id` εμφανίζεται πάντα, εκτός αν το αποκλείσουμε.
- Εργασία 2, ενότητα 4.

Χωρίς `_id`, και εξαίρεση πεδίων

Εντολή

```
db.books.find(  
  { categories: "Python" },  
  { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 }  
)
```

Αποτέλεσμα

```
[  
  { title: 'Hello! Python', pageCount: 350 },  
  { title: 'The Quick Python Book, Second Edition', pageCount: 360 },  
  { title: 'Python and Tkinter Programming', pageCount: 688 },  
  { title: 'The Quick Python Book', pageCount: 444 },  
  { title: 'wxPython in Action', pageCount: 620 },  
  { title: 'Hello World!', pageCount: 432 }  
]
```

- `_id: 0`: το μόνο πεδίο που αποκλείεται μέσα σε προβολή με 1.
- Εξαίρεση: `{ longDescription: 0 }` δείχνει όλα τα πεδία εκτός από αυτό.
- 1 και 0 μαζί δεν επιτρέπονται: «Cannot do exclusion on field longDescription in inclusion projection».

Ευανάγνωστο JSON: printjson

Εντολή

```
db.books.find(
  { categories: "Open Source" },
  { title: 1, categories: 1, _id: 0 }
).forEach(printjson)
```

Αποτέλεσμα

```
{
  title: 'Unlocking Android',
  categories: [
    'Open Source',
    'Mobile'
  ]
}
{
  title: 'Lucene in Action, Second Edition',
  categories: [
    'Java',
    'Open Source'
  ]
}
```

- `forEach(printjson)`: τυπώνει κάθε έγγραφο χωριστά, ένα πεδίο ανά γραμμή.
- Η Εργασία 2 το ζητά σε κάποια ερωτήματα: σημειώστε στην αναφορά πού το χρησιμοποιήσατε.
- Το `forEach(printjson)` μπαίνει στο τέλος, μετά το `sort` ή το `limit`.

Μεταβλητές

Εντολή

```
var python = { categories: "Python" }  
var fields = { title: 1, _id: 0 }  
db.books.find(python, fields)  
db.books.countDocuments(python)
```

Αποτελέσματα των δύο τελευταίων εντολών

```
[  
  { title: 'Hello! Python' },  
  { title: 'The Quick Python Book, Second Edition' },  
  { title: 'Python and Tkinter Programming' },  
  { title: 'The Quick Python Book' },  
  { title: 'wxPython in Action' },  
  { title: 'Hello World!' }  
]  
6
```

- Η μεταβλητή κρατά ένα φίλτρο, μια προβολή ή ένα αποτέλεσμα, και ξαναχρησιμοποιείται.
- Ισχύει μόνο όσο είναι ανοιχτό το mongosh.
- Η Εργασία 2 ζητά μεταβλητές σε κάποια ερωτήματα: σημειώστε το στην αναφορά.

Τελεστές σύγκρισης

Τελεστής	Επιλέγει τιμές	SQL
\$eq	ίσες με μια τιμή	=
\$ne	διαφορετικές από μια τιμή	<>
\$gt	μεγαλύτερες	>
\$gte	μεγαλύτερες ή ίσες	>=
\$lt	μικρότερες	<
\$lte	μικρότερες ή ίσες	<=
\$in	ίσες με μία από τις τιμές μιας λίστας	IN
\$nin	διαφορετικές από όλες τις τιμές μιας λίστας	NOT IN

Σύνταξη: { πεδίο: { \$τελεστής: τιμή } }. Εργασία 2, ενότητα 6.

Σύγκριση στην πράξη: `$gt`

Εντολή

```
db.books.find(  
  { pageCount: { $gt: 1000 } },  
  { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 }  
)
```

Αποτέλεσμα

```
[  
  {  
    title: 'Essential Guide to Peoplesoft Development and Customization',  
    pageCount: 1101  
  },  
  { title: 'Java Foundation Classes', pageCount: 1088 },  
  { title: 'Ten Years of UserFriendly.Org', pageCount: 1096 }  
)
```

- Βιβλία με περισσότερες από 1.000 σελίδες: τρία.
- Στη θέση της τιμής μπαίνει ένα έγγραφο με τον τελεστή.
- SQL: `pageCount > 1000` στο WHERE.

Άσκηση 1

Στο mongosh, στη βάση library:

- 1 Εμφανίστε τα βιβλία της κατηγορίας Internet με 400 έως 500 σελίδες, χωρίς το πεδίο longDescription.
- 2 Μετρήστε τα με `countDocuments` και το ίδιο φίλτρο.

03:00

Άσκηση 1: η λύση

Η λύση και ο έλεγχος

```
db.books.find(
  { categories: "Internet",
    pageCount: { $gte: 400, $lte: 500 } },
  { longDescription: 0 }
)
db.books.countDocuments({ categories: "Internet",
  pageCount: { $gte: 400, $lte: 500 } })
```

Αποτέλεσμα του countDocuments

12

- `categories: "Internet"`:
αρκεί η κατηγορία να υπάρχει
στη λίστα.
- `$gte` και `$lte` μέσα στο ίδιο
έγγραφο: δύο όρια για το ίδιο
πεδίο.
- Το «WebWork in Action» (400
σελίδες) έχει κατηγορία
«internet», με πεζά, και λείπει.
Με `$in: ["Internet",
"internet"]` βρίσκονται 13.

Λογικοί τελεστές

Τελεστής	Επιλέγει έγγραφα που	SQL
<code>\$and</code>	ικανοποιούν όλες τις συνθήκες	AND
<code>\$or</code>	ικανοποιούν τουλάχιστον μία συνθήκη	OR
<code>\$nor</code>	δεν ικανοποιούν καμία συνθήκη	NOT (... OR ...)
<code>\$not</code>	δεν ικανοποιούν τη συνθήκη ενός τελεστή	NOT

Το κόμμα ανάμεσα σε συνθήκες είναι ήδη AND, όπως στη διαφάνεια 8. Εργασία 2, ενότητα 5.

\$or: τουλάχιστον μία συνθήκη

Εντολή

```
db.books.find(  
  { $or: [ { categories: "Python" },  
            { pageCount: { $gt: 1000 } } ] },  
  { title: 1, _id: 0 }  
)
```

Αποτέλεσμα

```
[  
  { title: 'Hello! Python' },  
  { title: 'The Quick Python Book, Second Edition' },  
  {  
    title: 'Essential Guide to Peoplesoft Development and Customization'  
  },  
  { title: 'Java Foundation Classes' },  
  { title: 'Python and Tkinter Programming' },  
  { title: 'The Quick Python Book' },  
  { title: 'wxPython in Action' },  
  { title: 'Hello World!' },  
  { title: 'Ten Years of UserFriendly.Org' }  
)
```

- Βιβλία της κατηγορίας Python, ή βιβλία με περισσότερες από 1.000 σελίδες: 6 και 3.
- Λογικός τελεστής και τελεστής σύγκρισης στο ίδιο ερώτημα: σύνθετο ερώτημα.
- Εργασία 2, ενότητα 8: τουλάχιστον δύο τέτοια ερωτήματα.

Το ίδιο πεδίο δύο φορές

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ pageCount: { $gt: 300 },  
                        pageCount: { $lt: 400 } })  
db.books.countDocuments({ pageCount: { $gt: 300, $lt: 400 } })  
db.books.countDocuments({ $and: [ { pageCount: { $gt: 300 } },  
                                   { pageCount: { $lt: 400 } } ] })
```

Αποτελέσματα

```
263  
76  
76
```

- Στο πρώτο, το δεύτερο `pageCount` αντικαθιστά σιωπηλά το πρώτο: μένει μόνο το `$lt: 400`, και μετρώνται και τα 166 βιβλία με 0 σελίδες.
- Σωστά: οι δύο τελεστές στο ίδιο έγγραφο, ή ρητό `$and`.

Πεδία-λίστες: αρκεί ένα στοιχείο

Εντολή

```
db.books.find(  
  { categories: "Perl" },  
  { title: 1, categories: 1, _id: 0 }  
)
```

Αποτέλεσμα

```
[  
  { title: 'Data Munging with Perl', categories: [ 'Perl' ] },  
  { title: 'Extending and Embedding Perl', categories: [ 'Perl' ] },  
  { title: 'Elements of Programming with Perl', categories: [ 'Perl' ] },  
  { title: 'Minimal Perl', categories: [ 'Perl' ] },  
  {  
    title: 'Web Development with Apache and Perl',  
    categories: [ 'Perl', 'Client-Server' ]  
  },  
  {  
    title: 'Graphics Programming with Perl',  
    categories: [ 'Computer Graphics', 'Perl' ]  
  }  
]
```

- `{ categories: "Perl" }` ταιριάζει όταν η λίστα περιέχει το «Perl», σε οποιαδήποτε θέση.
- Δύο από τα έξι βιβλία έχουν και δεύτερη κατηγορία.

🟡 Ερώτημα

Πόσα βιβλία επιστρέφει;

Το πρώτο φίλτρο βρίσκει 41 βιβλία. Πόσα βρίσκει το δεύτερο;

```
{ categories: "Internet" }  
{ categories: ["Internet"] }
```

- A** 41, τον ίδιο αριθμό
- B** Λιγότερα από 41
- Γ** Περισσότερα από 41
- Δ** Σφάλμα σύνταξης

01:00

Η απάντηση: λιγότερα, 21

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ categories: "Internet" })
db.books.countDocuments({ categories: ["Internet"] })
db.books.countDocuments({ categories: { $all: ["Internet", "XML"] } })
```

Αποτελέσματα

```
41
21
3
```

- Με αγκύλες, το φίλτρο ζητά ακριβώς την ίδια λίστα, με την ίδια σειρά: μόνο «Internet».
- 20 από τα 41 βιβλία έχουν και άλλη κατηγορία.
- `$all` (τρίτη εντολή): και οι δύο κατηγορίες, σε οποιαδήποτε θέση· 3 βιβλία.

Σημειογραφία τελείας σε λίστα

Εντολή

```
db.books.find(
  { "authors.0": "Christian Bauer" },
  { title: 1, _id: 0 }
)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { title: 'Hibernate in Action' },
  { title: 'Hibernate in Action (Chinese Edition)' },
  { title: 'Java Persistence with Hibernate' },
  { title: 'Java Persistence with Hibernate, Second Edition' }
]
```

- `"authors.0"`: ο πρώτος συγγραφέας. Η αρίθμηση ξεκινά από το 0.
- Η τελεία της Βραδιάς 1 (`"capital.name"`) λειτουργεί και με θέσεις λίστας. Το όνομα γράφεται σε εισαγωγικά.

Κανονικές εκφράσεις (regex)

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ title: /Python/ })
db.books.countDocuments({ title: /python/ })
db.books.countDocuments({ title: /python/i })
db.books.countDocuments({ title: { $regex: "Python" } })
```

Αποτελέσματα

```
7
0
7
7
```

- `/Python/`: ο τίτλος περιέχει «Python» σε οποιοδήποτε σημείο, όπως το `LIKE` της SQL.
- Πεζά και κεφαλαία διαφέρουν: το `/python/` δεν βρίσκει τίποτε· με `i` τα βρίσκει όλα.
- Η τέταρτη εντολή, με `$regex`, δίνει το ίδιο. Εργασία 2, ενότητα 7.

Τα σύμβολα `^`, `$` και `.`

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ title: /^The / })
db.books.countDocuments({ title: /Edition$/ })
db.books.find({ title: /^.#/ }, { title: 1, _id: 0 })
```

Αποτελέσματα

```
18
42
[
  { title: 'F# in Action' },
  { title: 'C# in Depth' },
  { title: 'C# in Depth, Second Edition' },
  { title: 'F# Deep Dives' },
  { title: 'C# in Depth, Third Edition' }
]
```

- `^`: στην αρχή. `/^The /`: τίτλοι που αρχίζουν από «The».
- `$`: στο τέλος. `/Edition$/`: τίτλοι που τελειώνουν σε «Edition».
- `.`: ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας. `/^.#/`: C# και F#.

\$elemMatch: όλες οι συνθήκες στο ίδιο στοιχείο

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ authors: /^Chris/ })  
db.books.countDocuments({ authors: { $elemMatch:  
  { $regex: "^Chris", $ne: "Christian Bauer" } } })
```

Αποτελέσματα

23

18

- 23 βιβλία έχουν συγγραφέα που το όνομά του αρχίζει από «Chris».
- Με `$elemMatch`, ο ίδιος συγγραφέας ικανοποιεί και τις δύο συνθήκες: αρχίζει από «Chris» και δεν είναι ο Christian Bauer. Μένουν 18.
- Οι συνθήκες του `$elemMatch` γράφονται σε ένα έγγραφο, όπως στο φίλτρο του find.

Άσκηση 2

Στο mongosh, στη συλλογή books:

- 1 Βρείτε τα βιβλία όπου τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς έχει το όνομα «Peter».
- 2 Υπόδειξη: `$elemMatch` και `$regex`.
- 3 Μετρήστε τα με `countDocuments`.

03:00

Άσκηση 2: η λύση

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ authors: { $elemMatch:  
  { $regex: "^Peter", $options: "i" } } })  
db.books.countDocuments({ authors: /^Peter/ })
```

Αποτελέσματα

13

13

- Τα βιβλία εμφανίζονται με `find` και το ίδιο φίλτρο: 13.
- Με μία μόνο συνθήκη, το `$elemMatch` δεν χρειάζεται: η δεύτερη εντολή δίνει τα ίδια 13.
- `$options: "i"`: χωρίς διάκριση πεζών και κεφαλαίων.

Ταξινόμηση και περιορισμός: `sort`, `limit`

Εντολή

```
db.books.find({}, { title: 1, publishedDate: 1, _id: 0 })  
  .sort({ publishedDate: -1 })  
  .limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[  
  {  
    title: 'The Well-Grounded Rubyist, Second Edition',  
    publishedDate: ISODate('2014-06-24T07:00:00.000Z')  
  },  
  {  
    title: 'Ember.js in Action',  
    publishedDate: ISODate('2014-06-10T07:00:00.000Z')  
  },  
  {  
    title: 'The Joy of Clojure, Second Edition',  
    publishedDate: ISODate('2014-05-29T07:00:00.000Z')  
  }  
]
```

- `sort`: 1 για αύξουσα, -1 για φθίνουσα σειρά. Εδώ: τα πιο πρόσφατα πρώτα.
- `limit(3)`: μόνο τα τρία πρώτα. Με `limit(1)`: το πιο πρόσφατο βιβλίο.
- Εργασία 2, ενότητα 9: και αύξουσα και φθίνουσα.

skip: η επόμενη σελίδα αποτελεσμάτων

Εντολή

```
db.books.find({}, { title: 1, publishedDate: 1, _id: 0 })
  .sort({ publishedDate: -1 })
  .skip(3)
  .limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  {
    title: 'CoffeeScript in Action',
    publishedDate: ISODate('2014-05-09T07:00:00.000Z')
  },
  {
    title: 'Learn SQL Server Administration in a Month of Lunches',
    publishedDate: ISODate('2014-05-02T07:00:00.000Z')
  },
  {
    title: 'EJB 3 in Action, Second Edition',
    publishedDate: ISODate('2014-04-07T07:00:00.000Z')
  }
]
```

- `skip(3)`: παραλείπει τα τρία πρώτα· η δεύτερη σελίδα της προηγούμενης λίστας.
- Η σειρά γραφής δεν μετρά: πρώτα ταξινόμηση, μετά παράλειψη, μετά όριο.

Τα μηδενικά πρώτα

Εντολή

```
db.books.find({}, { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 })  
  .sort({ pageCount: 1 })  
  .limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[  
  { title: 'SOA Governance in Action', pageCount: 0 },  
  { title: 'Specification by Example', pageCount: 0 },  
  { title: 'MongoDB in Action', pageCount: 0 }  
]
```

- Τα «μικρότερα» βιβλία έχουν 0 σελίδες: είναι τα 166 με άγνωστο αριθμό.
- Με `$gt: 0` στο `pageCount`, τα τρία πρώτα έχουν 180, 200 και 200 σελίδες.

Τρία σημεία από το Μέρος 1

- 1 Το find παίρνει δύο έγγραφα: το φίλτρο επιλέγει έγγραφα, η προβολή επιλέγει πεδία.
- 2 Σε πεδίο-λίστα αρκεί να ταιριάζει ένα στοιχείο· η λίστα σε αγκύλες ζητά ακριβώς την ίδια λίστα.
- 3 Πριν από τα ερωτήματα, κοιτάξτε τα δεδομένα: 0 σελίδες σημαίνει «άγνωστο», και τα πεζά διαφέρουν από τα κεφαλαία.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε 15'

15:00

Στο Μέρος 2: ομαδική άσκηση στη συλλογή books, σε αίθουσες του Zoom. Όποιος δεν ολοκλήρωσε την εισαγωγή, την ολοκληρώνει τώρα.